

术和方法主要有销售系统、订货系统、计算机辅助设计和辅助制造、ERP、CRM、电子商务、决策支持系统等。

(7) 顾客价值的衡量。顾客价值是衡量一个企业对于顾客贡献大小的指标，这一指标是根据企业提供的全部产品、服务和无形影响来衡量的。

6.4.3 产品数据管理

自20世纪80年代企业实施信息化以来，各种各样的信息系统的开发、信息工具的使用给企业带来了丰富的成果，但同时，其弊端也不断显现，最为明显的是信息化带来了数据爆炸和数据混乱的问题。各种高效的信息工具的数据处理能力和存储能力不断提高，产生的数据呈几何级数增长。大量的数据文件由于缺少统一的管理和调度，本来是宝贵的信息资源却变成了“死数据”或“垃圾数据”，无法被应用。

产品数据管理(Product Data Management, PDM)是一门用来管理所有与产品相关信息(包括零件信息、配置、文档、计算机辅助设计文件、结构、权限信息等)和所有与产品相关过程(包括过程定义和管理)的技术。PDM系统是一种软件框架，利用这个框架可以帮助企业实现对企业产品相关的数据、开发过程以及使用者进行集成与管理，可以实现对设计、制造和生产过程中需要的大量数据进行跟踪和支持。

目前，全球范围商品化的PDM系统有不下100种。这些PDM产品虽然有许多差异，但一般来说，大多具有以下主要功能：数据库和文档管理、产品结构与配置管理、生命周期管理和流程管理以及集成开发接口。

6.4.4 产品生命周期管理

产品的生命周期一般包括5个阶段，分别是培育期(概念期)、成长期、成熟期、衰退期、结束期(报废期)。产品生命周期管理(Product Lifecycle Management, PLM)实施一整套业务解决方案，把人、过程和信息有效地集成在一起，作用于整个企业，遍历产品全生命周期，支持与产品相关的协作研发、管理、分发和使用产品定义信息。

PLM为企业及其供应链组成产品信息的框架。它由多种信息化元素构成，包括基础技术和标准(例如，XML、可视化技术、协作和企业应用集成等)、信息生成工具(例如，CAD和技术发布等)、核心功能(例如，数据仓库、文档和内容管理、工作流和程序管理等)和应用功能(例如，配置管理等)，以及构建在其他系统上的业务解决方案。PLM通过培育期的研发成本最小化和成长期至结束期的企业利润最大化来达到降低成本和增加利润的目标。

一套高效、完善的PLM解决方案能让企业建立详细、直观和可行的数字化产品信息；及早综合各个参与者的信息，从而发现和解决关键问题；对交付生产、更改控制和配置管理等关键过程进行控制，并使之自动化。PLM的主要功能包括：

(1) 总体功能。从企业实施PLM的全局来看，PLM具有以下功能：构建完整的数字化产品数据模型和安全的产品信息库；实现产品开发过程的自动化，由工作流和生命周期驱动；为所有用户提供独立于CAD系统以及基于Web的产品信息可视化插件功能；使用基于角色的Web访问功能来获取产品和过程信息，具有基于事件的提示功能；项目和计划的管理与协作；